

山东大学_____学年_____学期 概率论与数理统计作业卷（五）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分												

一、填空题

1. 设 X 和 Y 为两个随机变量, 且 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}$, $P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$, 则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} =$ _____

2. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则二次

方程 $\mu^2 - 2X\mu + Y = 0$ 具有实根的概率为_____

3. 已知随机变量 X 和 Y 相互独立且均服从 $N(\mu, 0.5)$, 若 $P\{X + Y \leq 1\} = 0.5$, 则 $\mu =$ _____

4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 下表列出了二维随机变量 (X, Y) 联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值, 试将其余值填入表中的空白处。

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_i$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y = y_j\} = p_j$	$\frac{1}{6}$			1

二、选择题

1. 设相互独立的随机变量 X 和 Y 具有同一分布律, 且 X 的分布律为 $P\{X = 0\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$ 。

则随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为 ()

(A) $Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ (B) $Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$ (C) $Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ (D) $Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{2}{4} \end{pmatrix}$

2. 设 $p(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 均为二维连续型随机变量的联合密度, 令 $f(x, y) = ap(x, y) + bg(x, y)$, 要使 $f(x, y)$ 是某个二维连续型随机变量的联合密度, 则 a, b 应满足 ()

(A) $a + b = 1$ (B) $a > 0, b > 0$ (C) $0 \leq a \leq 1, 0 \leq b \leq 1$ (D) $a \geq 0, b \geq 0$ 且 $a + b = 1$

3. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, Y 的概率分布为 $P\{Y = 0\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$ 。

则 $Z = XY$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为 ()

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

三、计算、证明题

1. 已知随机变量 X_1 和 X_2 的概率分布 $X_1 \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$, $X_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 且 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$

(1) 求 X_1 和 X_2 的联合分布; (2) 判断 X_1 和 X_2 是否独立并说明理由。

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求

(1) 随机变量 X 的密度 $f_x(x)$; (2) 求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$ 。

3. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且均服从 $[0, a]$ 上的均匀分布, 求 $Z = X + Y$ 的分布密度。